

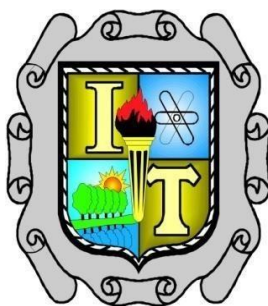


EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



Arquitectura De Computadoras

18:00 – 19:00

Reporte practica #1

PRESENTA

Johnatan Rodríguez Vigil

CON NUMERO DE CONTROL

24050968

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

4 SEMESTRE

SALTILLO, COAHUILA

18/ febrero /2026

Reporte de practica: ensamble y desensamble de computadora.

1. Objetivo.

Identificar físicamente cada uno de los componentes internos de una computadora, comprendiendo su función y el procedimiento correcto para el desarmado y armado del hardware.

2. Herramientas.

- Destornillador de cruz
- Superficie plana y aislante.

3. Identificación de componentes.

Motherboard (Tarjeta Madre)

- **Marca:** Mercury
- **Factor de Forma:** Micro-ATX (24.4 cm x 20.0 cm).
- **Modelo:** PVCLE266M-L V1.2
- **Chipset:** VIA VT8606 (ProSavage PN133) o similar (orientado a bajo costo con video integrado).
- **Gráficos Integrados:** S3 Graphics ProSavage con memoria compartida (SMA).
- **Socket de CPU:** Socket 370
- **Ranuras de Memoria:** 2 ranuras para módulos SDRAM
- **Ranuras de Expansión:** * 2 Puertos PCI (color amarillo).
 - 1 Puerto CNR (Communications and Networking Riser, el pequeño café/negro al final). *Nota: Carece de puerto AGP para tarjetas de video dedicadas de alto rendimiento.*
- **Puertos I/O Traseros:** * 1 Puerto Paralelo LPT (rosa, para impresoras antiguas).
 - 1 Puerto Serial COM.
 - Puertos PS/2 (para teclado y mouse).
 - 2 Puertos USB 1.1/2.0.
 - Salida de video VGA integrada.

Fuente de Poder

- **Marca:** KIMEX
- **Tipo:** ATX
- **Certificación:** NOM (Norma Oficial Mexicana).
- **Conectores:** * Conector principal ATX de 20 pines.
 - Conectores Molex de 4 pines (para discos duros IDE y unidades de CD).
 - Conector de disquetera (Berg).

Memoria RAM

- **Tipo:** PC133 SDRAM (168 pines).
- **Cantidad:** 2 módulos instalados. 128 MB o 256 MB cada uno.
- **Frecuencia:** 133 MHz.

Almacenamiento (Unidades)

- **Disco Duro:** Unidad de 3.5 pulgadas conectada mediante cable plano IDE (listón ancho de color gris o con hilos de colores).
- **Unidad Óptica:** Cuenta con una unidad de CD-ROM o DVD-ROM en la parte superior del gabinete.

Sistema de Enfriamiento

- **CPU:** Cuenta con un disipador de aluminio activo (con ventilador pequeño) sujeto por clips al Socket 370.

Procesador (CPU)

- **Modelo:** Intel Pentium III
- **Socket:** Socket 370 (PGA370).
- **Velocidad de Reloj:** Comúnmente entre 700 MHz y 1.3 GHz.
- **Bus Frontal (FSB):** 100 MHz / 133 MHz.
- **Caché L2:** 128 KB (Celeron) o 256 KB (Pentium III).
- **Litografía:** 0.18 micras o 0.13 micras.
- **Voltaje de Núcleo:** Aproximadamente \$1.45V\$ a \$1.75V\$.

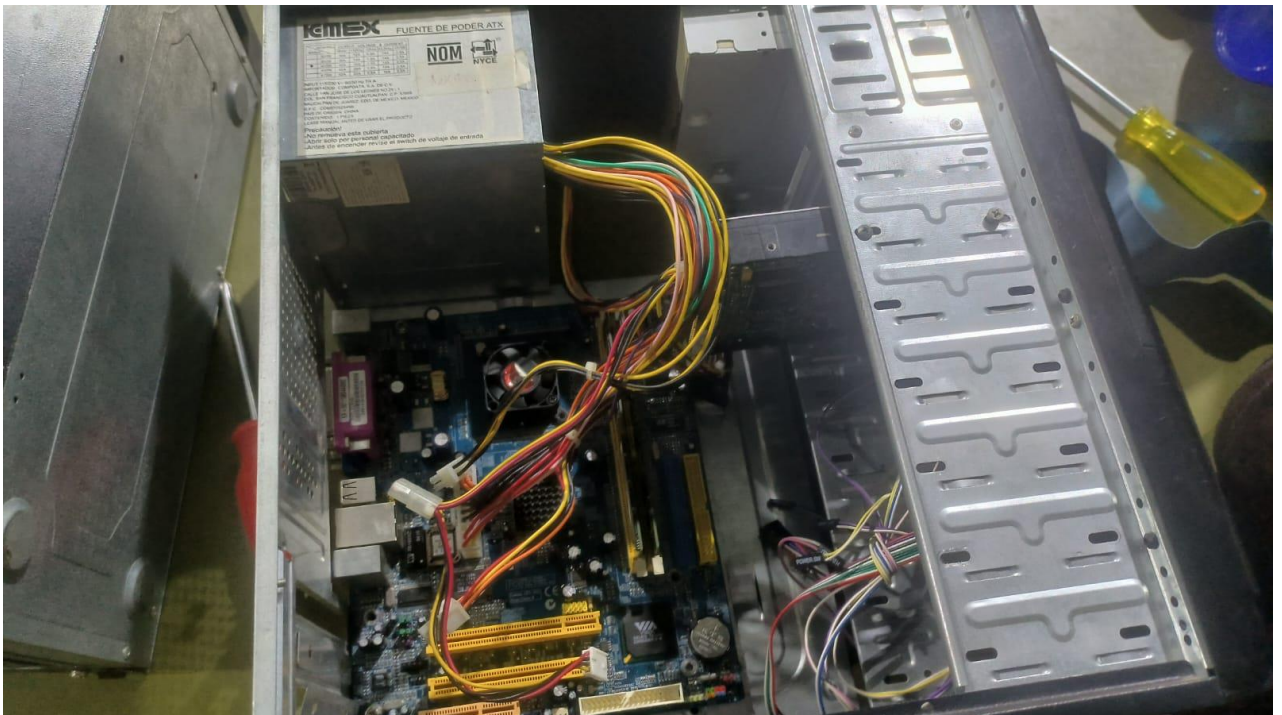
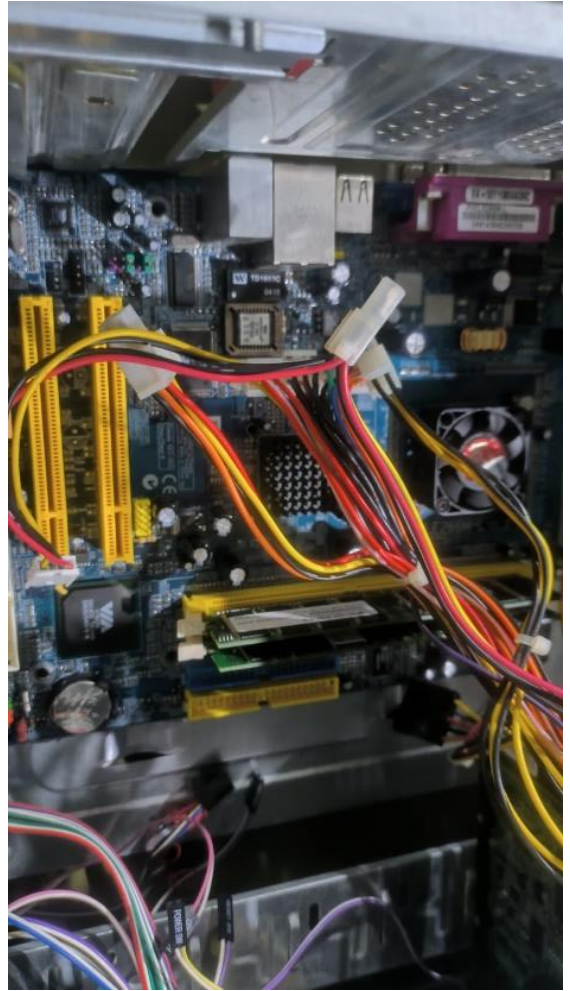
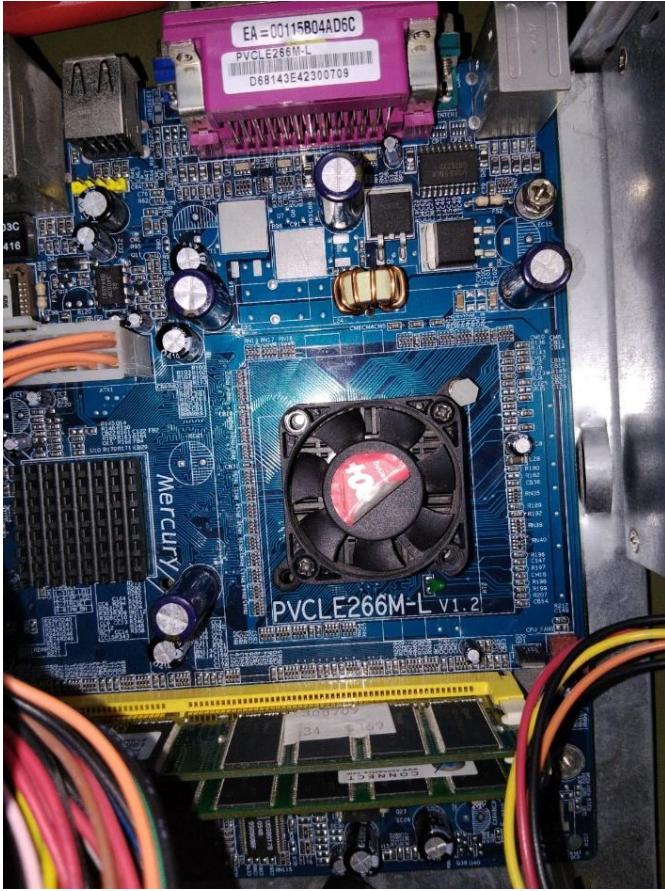
4. Desarrollo de la práctica.

A. Fase de Desensamble

1. Apertura: Se retiraron los tornillos del panel lateral para acceder a la tarjeta madre.
2. Desconexión de Energía: Se removieron los cables de 20/24 pines que alimentan la tarjeta madre y el de 4 pines del CPU.
3. Retiro de RAM: Se abrieron las muescas laterales del slot para extraer el módulo de memoria.
4. Desconexión de Datos: Se retiraron los cables de bus (IDE/SATA) que conectan el disco duro y la lectora.
5. Extracción de Fuente y Unidades: Se desatornilló la fuente de poder y se deslizaron hacia afuera los dispositivos de almacenamiento.

B. Fase de Ensamble

1. Instalación de la Tarjeta Madre: Asegurar que los postes de soporte coincidan con los orificios del chasis.
2. Montaje de Memoria: Insertar la RAM hasta que los seguros cierren automáticamente.
3. Conexión de Cables de Panel Frontal: (Botón de encendido, LEDs y USB frontales)
4. Cierre: Una vez verificadas las conexiones, se coloca la tapa lateral y se asegura con tornillos.



5. Conclusiones.

El equipo utiliza un chipset VIA, común en computadoras de oficina de presupuesto medio de hace algunos años. El sistema de enfriamiento del CPU es pequeño, lo que indica un procesador de bajo consumo.

La práctica permitió entender que el orden y la organización de los tornillos es vital. El correcto manejo y el conocimiento de los puertos (PCI, sockets de RAM, conectores ATX) para evitar daños permanentes en el equipo.